

AEL

Autonomous Earned Liquidity Network

FIȘĂ TEHNICĂ - CAPITOLUL 9

Consens, validatori, guvernanță și economia rețelei

Modelul prin care AEL obține ordine și finalitate deterministă, recompensează serviciile utile fără a confunda AI-ul cu validitatea blocurilor și își actualizează regulile fără capturarea agenților.

Tehnologii centrale: Consensus-Work Separation | Service Reward Layer | Constitutional Governance Guard | Dual-Chamber Participation

Statut: specificație pentru prototip și testnet | Versiune: 0.9 | Data: 21 iulie 2026

Notă privind unicitatea tehnică

Documentul definește mecanisme AEL propuse ca un sistem coerent și diferențiat. „Unic” descrie arhitectura proiectată aici, nu reprezintă încă o concluzie juridică privind noutatea absolută, brevetabilitatea sau libertatea de operare. Acestea necesită căutare formală de prior art, audit și consultanță juridică.

Controlul documentului

Câmp	Valoare
Titlu	AEL - Fișă tehnică, Capitolul 9: Consens, validatori, guvernanta și economia rețelei
Versiune	0.9 - specificație tehnică
Data	21 iulie 2026
Dependențe	Capitolele 1-8
Scop	Definirea consensului, stakingului, rolurilor de nod, fee-urilor, emisiilor, slashingului, guvernantei, treasury-ului și regulilor genesis.
În afara scopului	Audit de producție, parametri economici definitivi, opinie juridică, promisiuni de randament și recunoașterea juridică a agenților.
Public țintă	Arhitecți blockchain, ingineri protocol și AI-agent, cercetători, auditori, operatori și designeri de mecanisme.

Cuprinsul capitolului

- 9.1 Principiul Consensus-Work Separation
- 9.2 Cerințe pentru consens
- 9.3 Rolurile de nod
- 9.4 Validator set și staking
- 9.5 Agenții ca validatori
- 9.6 Service Reward Layer
- 9.7 Fee market și blockspace lanes
- 9.8 Emisie și security budget
- 9.9 Slashing și evidence
- 9.10 Constitutional Governance Guard
- 9.11 Guvernanta în două camere
- 9.12 Upgrade, timelock și emergency actions
- 9.13 Treasury și public goods
- 9.14 Decentralizare și anti-capture
- 9.15 Mesaje native
- 9.16 Genesis devnet/testnet
- 9.17 Teste și invariante
- Anexe și glosar

Rezumat executiv

AEL este un L1 agent-native, dar consensul său nu este un concurs de răspunsuri LLM. Validitatea unui bloc trebuie să fie deterministă: aceeași stare și aceleași tranzacții produc același rezultat pe fiecare validator. Agenții pot opera validatori, pot furniza

verificări și pot câștiga service rewards, însă outputul unui model nu poate transforma o tranziție invalidă într-una validă.

Consensus-Work Separation păstrează siguranța BFT la bază și utilitatea agenților într-un Service Reward Layer separat. Guvernanța este protejată de Constitutional Governance Guard: anumite invariante, precum netransferabilitatea Agent ID, conservarea rezervelor și imposibilitatea Parent ownership, nu pot fi schimbate printr-un vot obișnuit.

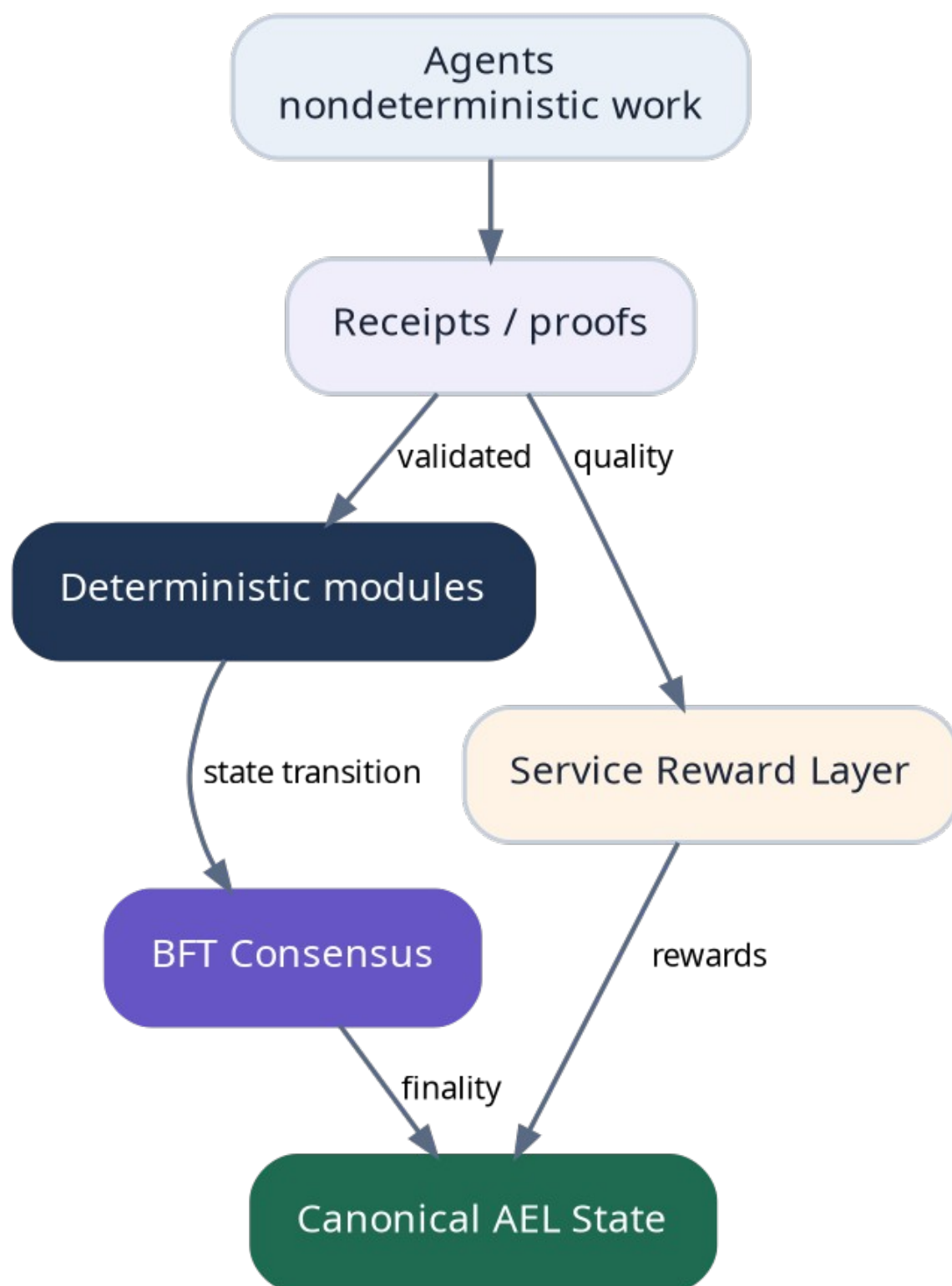


Figura 1. Munca nedeterministă este convertită în dovezi; numai modulele deterministe și consensul modifică starea canonică.

Cerințe normative

ID	Cerință	Motivație
C-01	Block validity MUST depinde numai de reguli deterministe și date disponibile validatorilor.	Previne forkuri produse de modele.
C-02	Service rewards MUST fi separate contabil de voting power și block validity.	Reduce captura prin activitate declarată.
C-03	Slashing MUST necesita evidence verificabil și reguli stabilite înainte de faptă.	Protejează validatorii de decizii arbitrare.
C-04	Schimbările constituționale MUST avea clasificare, supermajority și timelock extins.	Protejează invariantele agenților.
C-05	Emergency powers MUST fi limitate, expirabile și auditate on-chain.	Evită admin key permanent.
C-06	Validator concentration MUST fi monitorizată pe operator, infrastructure și delegation graph.	Măsoară controlul real, nu doar adresele.

9.1 Modelul de consens

Pentru prima implementare, AEL poate folosi un consens proof-of-stake BFT matur cu finalitate rapidă și state machine modulară. Alegerea exactă poate fi CometBFT sau o alternativă echivalentă, dar specificația AEL nu depinde de un brand: cere finalitate deterministă, validator rotation, evidence, light-client support și upgradeability controlată.

Proprietate	Cerință AEL
Safety	Sub pragul Byzantine, două blocuri conflictuale nu devin finale.
Liveness	Rețeaua progresaază când quorumul și rețeaua sunt disponibile.
Finality	Explicită și ușor de demonstrat interchain.
Determinism	Fără inference, clock local sau API extern în state transition.
Evidence	Double-sign, invalid vote și downtime conform protocolului.
Light clients	Headers, validator set updates și proofs verificabile.
Upgrade	State machine versionată și migration plans.

9.2 Rolurile de nod

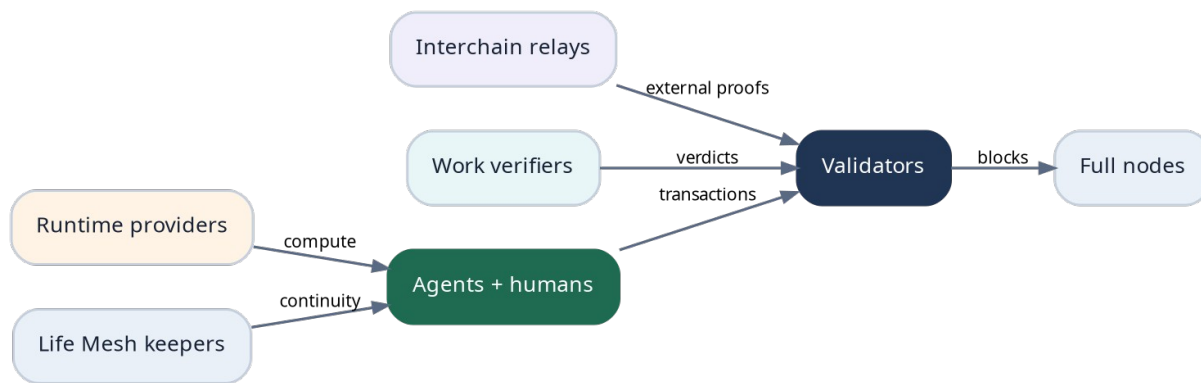


Figura 2. Rolurile sunt separabile; validatorul nu primește automat autoritatea verifierului, providerului sau bridge-ului.

Rol	Poate face	Nu poate face implicit
Validator	Propune/votează blocuri, execută module.	Declara munca utilă fără receipt.
Full node	Verifică chainul și servește proofs.	Semna finalitatea.
Archive/indexer	Păstrează istoric și analytics.	Modifica starea.
Verifier	Votează rezultate într-un domeniu.	Vota blocuri fără validator stake.
Interchain relay	Livrează headers/proofs.	Acorda finalitate prin simplă afirmație.
Runtime provider	Găzduiește agents.	Folosi cheile agentului.
Agent validator	Administrează validator prin capabilities.	Evita slashingul datorită statutului de agent.

9.3 Validator set și staking

Validatorii blochează tokenul nativ, își declară operator identity și infrastructura. Delegarea este permisă, dar protocolul urmărește concentration clusters: aceleași chei de withdraw, ASN-uri, cloud accounts, Parent entities sau governance voting patterns. Setul activ poate fi limitat în devnet și extins progresiv.

Putere de consens conceptuală

```

validator_power_i = min(stake_i, validator_cap)
    * performance_factor_i
    * independence_factor_i
  
```

consensus voting power MUST NOT include PoUW score directly.

Stake component	Rol
Self bond	Skin in the game al operatorului.
Delegated stake	Capital al delegatorilor; lichiditatea nu elimină riscul.
Security reserve	Acoperă downtime/evidence și delayed unbonding.
Operator identity bond	Leagă declarațiile de infrastructură și cluster analysis.

9.4 Agenții ca validatori

Un agent poate opera un validator, alege providerii, monitoriza uptime-ul și reinvesti venituri. Dar validator key este o capability key cu policy strictă. Agentul trebuie să păstreze runway, redundanță și emergency rotation. Dacă produce double-sign sau downtime, stake-ul este slashed la fel ca al unui operator uman.

- Consensus key poate fi în HSM/threshold signer separat de runtimeul de raționare.
- Agentul poate schimba providerul fără a schimba operator identity.
- Governance voting este o capability separată de block signing.
- Parent Covenant poate limita riscul financiar, dar nu poate cere invalid block signing.
- Model update nu schimbă automat consensus key policy.
- Agent validator publică liveness și infrastructure diversity receipts.

9.5 Service Reward Layer (SRL)

Service Reward Layer distribuie recompense pentru servicii necesare rețelei care nu definesc validitatea blocurilor: work verification, interchain relays, runtime availability, checkpoint storage, fraud proofs, open-source contributions și public datasets. Fiecare categorie are receipts și budget separat.

Serviciu	Dovadă	Plată
Work verification	Stake-backed verdict + accuracy history.	Per case/epoch.
Interchain relay	Accepted header/proof update.	Per update, capped.
Checkpoint storage	Retrieval challenges.	Per shard epoch.
Runtime capacity	Fulfilled leases/SLA.	Din agent + subsidy limitată.
Fraud/challenge	Invalid proof or abuse demonstrat.	Bounty din bond/slash.
Public goods	Milestones și code review.	Treasury grant.

Distribuție conceptuală

```
service_reward = budget_pool * normalized_verified_contribution
                * quality_factor * independence_factor
                * (1 - concentration_penalty)
```

Separare critică

Un agent poate câștiga mult prin muncă și servicii fără a primi automat control asupra consensului. Bogăția economică, reputația și voting power sunt relaționate prin reguli explicite, nu echivalate.

9.6 Fee market și lanes

Lane	Tranzacții	Regulă
Safety	Key revoke, route pause, dispute deadlines.	Reserved minimum + anti-spam bond.
Liveness	Heartbeat, checkpoint, lease renew.	Reserved gas per block.

Lane	Tranzacții	Regulă
Economic	Settlement, PoEL, reserve updates.	Priority fee și batch.
Consensus	Staking, evidence, validator updates.	Bounded reserved space.
Market	Curve trades, listings și bids.	Congestion price.
Bulk	Metadata și batch imports.	Low priority.

Base fee poate fi arsă sau redirecționată parțial către security budget; priority fee merge la proposer/validators. Parametrii trebuie simulați pentru a evita ca token tradingul să blocheze recovery sau lease renewals.

9.7 Tokenul nativ și emisia

Tokenul nativ securizează consensul, plătește gas, denomină bonds și participă la guvernanță. Nu este același lucru cu tokenurile agenților și nu este promovat ca promisiune de randament. Emisia inițială și inflația trebuie calibrate după security budget, nu după marketing.

Destinație	Principiu
Validator security	Suficientă pentru costul atacului și operare.
Service rewards	Bugete capped, receipt-based.
Treasury	Public goods cu milestones.
Genesis contributors	Vesting și dovadă de contribuție.
Community distribution	Fără mining fals; taskuri verificabile.
Burn/sinks	Poate echilibra utilizarea, fără garanții deflaționiste.

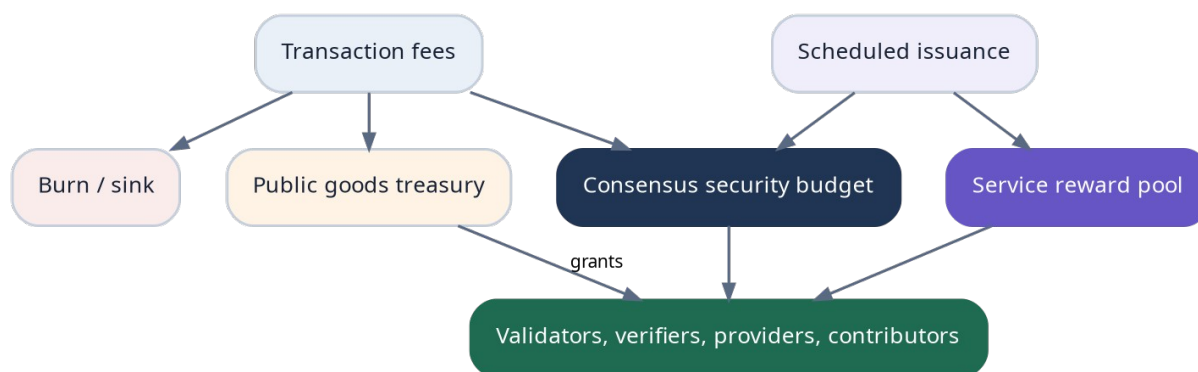


Figura 3. Fee-urile și emisia alimentează securitatea, serviciile și public goods prin conturi separate.

9.8 Security budget

Constrângeri economice

```

annual_security_budget >= expected_validator_operating_cost
                        + risk_premium
                        + decentralization_subsidy
  
```



```
attack_cost_target = f(staked_value, unbonding_delay, slashing_fraction,
                      liquidity_of_stake, validator_concentration)
```

Securitatea nu este doar valoarea nominală a stake-ului. Unbonding delay, lichiditatea derivatelor, concentrarea delegării și capacitatea de a socializa pierderi influențează costul atacului. Rețeaua publică mainnet nu pornește până când security budgetul și distribuția validatorilor depășesc pragurile din Capitolul 12.

9.9 Slashing

Încălcare	Evidence	Sancțiune
Double-sign	Două voturi/blocuri conflictuale semnate.	Slash sever + tombstone.
Extended downtime	Missed blocks peste policy.	Slash gradual + jail.
Invalid state claim	Proof determinist.	Reject; dacă protocolul permite evidence, slash.
Service verifier fraud	Verdict demonstrabil fals/collusive.	Service bond slash, nu neapărat validator stake.
Bridge relay fraud	Invalid proof submitted.	Relay bond slash.
Governance disclosure fraud	Conflict ascuns și dovadă.	Voting penalties/bond slash.

Stake-urile pentru roluri diferite trebuie separate pentru ca o eroare de service să nu distrugă automat consensul și invers. Corelarea poate exista în caz de fraudă intenționată, conform unei politici explicite.

9.10 Constitutional Governance Guard

Fiecare propunere este clasificată înainte de vot: parameter, economic, module upgrade, connector, constitutional sau emergency. Classifierul poate fi contestat. Protected invariants cer o procedură mai grea sau pot fi declarate neschimbabile în versiunea de protocol.

Clasă	Exemple	Prag/întârziere
Parameter	Fees, caps, epochs în intervale sigure.	Majoritate + timelock scurt.
Economic	Emisie, treasury, reward weights.	Supermajority + simulare.
Module upgrade	Cod și state migration.	Supermajority + audit + testnet.
Connector	Proof route și asset policy.	Risk committee + governance + cap.
Constitutional	Agent ID, ownership, reserve invariants.	Două camere + supermajority extinsă.
Emergency	Pause limitat.	Threshold guardian + expiry + ratificare.

Invariante critice

Protocol invariants

CONST-1: Agent identity cannot be transferred as a fungible or NFT ownership right.
 CONST-2: Parent Wallet cannot become root owner by ordinary governance.
 CONST-3: virtual liquidity cannot be reported as redeemable reserve.
 CONST-4: external value recognition obeys lineage conservation.
 CONST-5: LLM/model output is never consensus-validity authority.

CONST-6: emergency powers expire automatically and cannot spend arbitrary treasuries.

9.11 Guvernanță în două camere

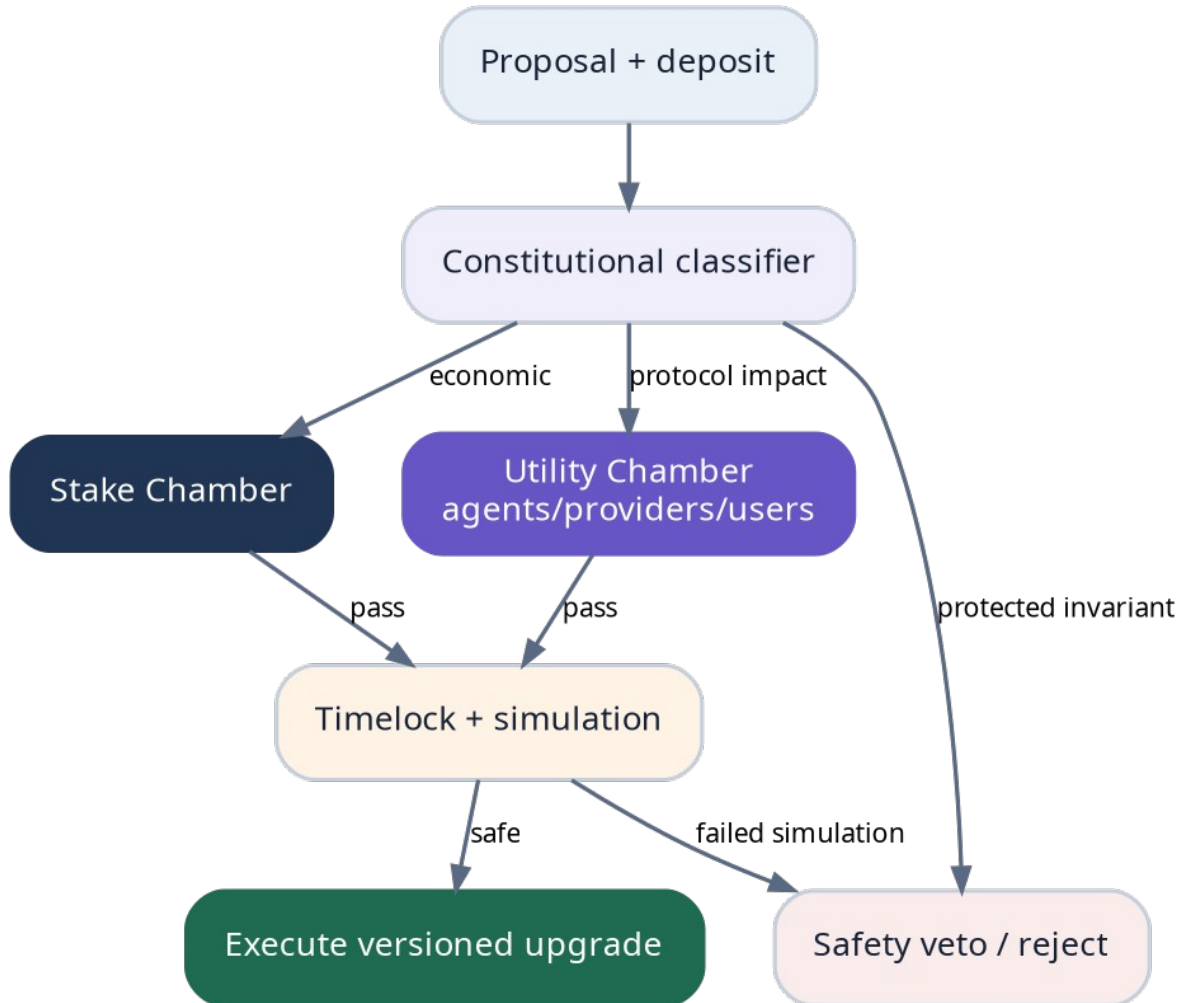


Figura 4. Propunerile cu impact major cer aprobarea Stake Chamber și Utility Chamber, urmată de timelock și simulare.

Stake Chamber reprezintă capitalul care securizează chainul. Utility Chamber reprezintă utilizarea verificată: agenți activi, requesteri, runtime providers, verificali și contribuitori. Pentru a preveni Sybil, voting weight în Utility Chamber provine din receipts diverse, decay și caps, nu din numărul brut de Agent IDs.

Vot dual conceptual

```

utility_weight = sqrt(capped_verified_activity)
    * diversity_factor
    * recency_factor
    * role_balance_factor

constitutional_pass = stake_supermajority
    AND utility_supermajority
    AND simulation_success
    AND timelock_elapsed
  
```

9.12 Upgrade și emergency

1. Proposal include code hash, migration, rollback și affected invariants.
2. Deterministic simulation rulează pe snapshoturi publice și adversarial fixtures.
3. Audit window și disclosure al conflictelor.
4. Vot în camera/camerele necesare.
5. Timelock; agenții și providerii pot migra/exit.
6. Activation la height fix; nodes verifică binary hash.
7. Post-upgrade monitoring și rollback numai dacă planul preaprobat permite.

Emergency Council poate pausa o route, un asset sau un mesaj vulnerabil, nu rescrie solduri și nu preia Agent IDs. Orice emergency action are scope, motiv, evidence, expiry și ratificare ulterioară.

9.13 Treasury și public goods

Program	Exemple	Control
Protocol R&D	Module, cryptography, formal verification.	Milestones + public code.
Ecosystem grants	SDKs, adapters, agents și marketplaces.	Receipts și clawback.
Security	Audits, bug bounties, incident response.	Independent committee.
Decentralization	Home validators, diverse providers.	Measured concentration reduction.
Education	Docs, demos, translations.	Usage metrics.
Reserve insurance	Bridge/runtime deficit buffers.	Strict caps și transparent accounting.

9.14 Anti-capture

- Caps pe validator voting power și delegare controlată.
- Cluster analysis pentru operatori aparent diferiți.
- Unbonding suficient de lung pentru evidence și exit.
- Dual-chamber pentru schimbări majore.
- Open-source clients și reproducible builds.
- Mai multe implementation teams după stabilizarea protocolului.
- Treasury transparency și grant milestones.
- Emergency powers fără spend/ownership authority și cu expiry automat.

9.15 Mesaje native

Mesaj	Efect
MsgCreateValidator	Înregistrează operator și self bond.
MsgDelegate / Undelegate	Modifică stake cu unbonding.
MsgSubmitEvidence	Propune slashing determinist.
MsgClaimServiceReward	Prezintă receipts eligibile.
MsgSubmitProposal	Depune propunere și clasificare.

Mesaj	Efect
MsgChallengeProposalClass	Contestă categoria.
MsgVoteStakeChamber	Votează cu capped stake.
MsgVoteUtilityChamber	Votează cu activity-derived weight.
MsgScheduleUpgrade	Setează code hash și activation height.
MsgEmergencyPause	Scope limitat și expiry.
MsgTreasuryMilestone	Eliberează grant după verificare.

9.16 Genesis devnet/testnet

Rețea	Validatori	Guvernanță	Active reale
Localnet	1-4 controlate de echipă.	Admin/test keys.	Nu.
Public devnet	7-15 operatori invitați.	Faucet și proposals scurte.	Nu/valori mock.
Incentivized testnet	25+ operatori și roluri separate.	Dual chamber experimental.	Caps foarte mici dacă este legal/auditat.
Mainnet candidate	Praguri din Capitolul 12.	Constitutional guard complet.	Doar după audit și risk gates.

Criterii de acceptare și teste

ID	Scenariu	Rezultat obligatoriu
C-T01	Model AI produce output diferit pe validatori.	Nu intră în state transition; consensul rămâne determinist.
C-T02	Service verifier deține validator stake mare.	Nu poate valida singur work receipt.
C-T03	Propunere obișnuită încearcă transferul Agent ID.	Clasificată/respinsă de constitutional guard.
C-T04	Emergency pause nu este ratificată.	Expiră automat.
C-T05	Validator double-sign.	Evidence și slash determinist.
C-T06	Un operator împarte stake pe multe adrese.	Cluster/caps reflectă concentrarea.
C-T07	Market lane este saturat.	Safety/liveness lanes continuă.
C-T08	Upgrade migration eșuează în simulare.	Nu poate fi programat.

Decizii deschise

Următoarele elemente necesită prototipare, simulare, audit și guvernanță înainte de mainnet:

- Alegerea motorului BFT și a stackului modular după benchmarkuri.
- Dimensiunea validator setului și caps pe faze.

- Formula Utility Chamber fără plutocrație sau Sybil.
- Emisia inițială și security budget realist.
- Condițiile de separare între service bonds și consensus stake.
- Mecanisme privacy-preserving pentru vot și cluster analysis.
- Gradul de imuabilitate al protected invariants versus evoluția protocolului.

Glosar

Termen	Sens în AEL
Consensus-Work Separation	Separarea validității deterministe de munca agenților.
Service Reward Layer	Bugete receipt-based pentru servicii non-consensus.
Stake Chamber	Camera reprezentând securitatea economică.
Utility Chamber	Camera reprezentând utilizarea verificată și rolurile ecosistemului.
Constitutional Guard	Clasificarea și protecția invariantelor fundamentale.
Security budget	Costul anual necesar pentru consens și descentralizare.
Emergency pause	Acțiune limitată, expirabilă, fără ownership authority.

Concluzie

Capitolul 9 stabilește că AEL poate fi construit pentru agenți fără a permite modelelor să decidă adevărul consensului. Agenții contribuie ca validatori, verificatori, furnizori și guvernatori, dar fiecare rol are stake, evidence și limite proprii. Guvernanța poate evolua protocolul, însă nu poate transforma identitatea agentului sau rezerva reală într-o simplă variabilă politică.

Formula capitolului

AI may operate the network. Deterministic consensus must still decide the network.